

Pauta Certamen 1

Problema 1:

Considere un sistema formado por una carga puntual de carga $+Q$ ubicada en la posición $(2a, a, 4a)$, y un cuarto de anillo de radio R con densidad de carga lineal $+\lambda$ distribuida uniformemente, ubicada en el primer cuadrante, con el centro de curvatura en el origen. La carga puntual y el cuarto de anillo se muestran por separado en la Figura 1

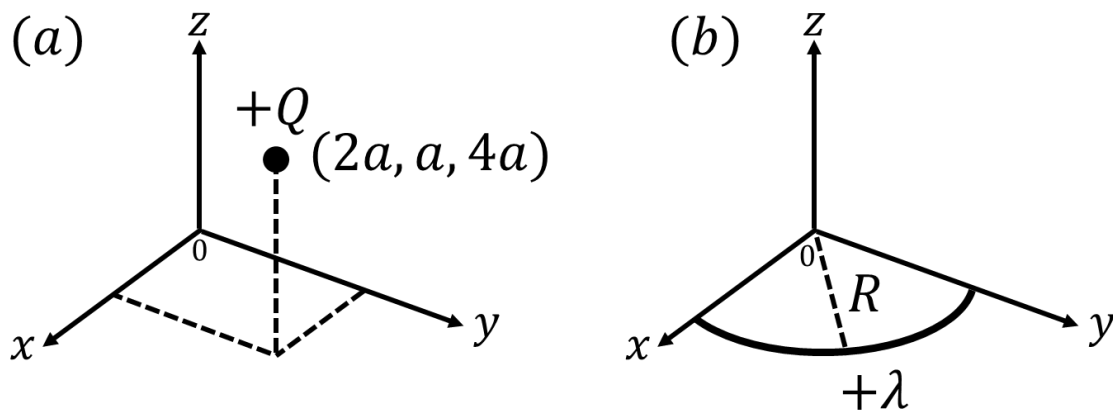


Figura 1: Esquema Problema 1.

- (A) (17 pts) Obtenga el campo eléctrico en el punto $(0, 0, z)$ producido por la carga puntual $+Q$.
- (B) (17 pts) Obtenga el campo eléctrico en el punto $(0, 0, z)$ producido por el cuarto de anillo.

Solución Problema 1:

- (A) Para obtener el campo eléctrico de la carga puntual escribiremos los vectores $\vec{r}'_1$ y $\vec{r}_1$, con $\vec{r}'_1$ el vector del origen hasta la carga, y $\vec{r}_1$ el vector del origen hasta el lugar en donde se quiere calcular el campo eléctrico como:

El vector $\vec{r}_1$ viene dado por:

$$\vec{r}_1 = z\hat{k}$$

El vector $\vec{r}'_1$ viene dada por:

$$\vec{r}'_1 = 2a\hat{i} + a\hat{j} + 4a\hat{k}$$

El campo eléctrico debido a la carga puntual es:

$$\vec{E}_1 = kQ \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}'_1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}'_1|^3}$$

$$\vec{E}_1 = kQ \frac{-2a\hat{i} - a\hat{j} + (z - 4a)\hat{k}}{[5a^2 + (z - 4a)^2]^{3/2}}$$

- (B) Para el campo eléctrico generado por el cuarto de anillo, los vectores posición $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ corresponden a:

$$\vec{r} = z\hat{k}$$

$$\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = z\hat{k} - R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}$$

Por otra parte el diferencial de carga es:

$$dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$$

El campo eléctrico viene dado por:

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 &= k \int_0^{\pi/2} \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \\ &= k \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \left(z\hat{k} - R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

Considerando $\int_0^{\pi/2} d\theta = \pi/2$, $\int_0^{\pi/2} \cos(\theta) d\theta = 1$ y $\int_0^{\pi/2} \sin(\theta) d\theta = 1$.

$$\vec{E}_2(z) = k \frac{\lambda R}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \left(-R\hat{i} - R\hat{j} + z\frac{\pi}{2}\hat{k} \right) \quad (2)$$

Problema 2:

Considere una esfera maciza de radio R_1 encerrada por un cascarón esférico grueso concéntrico de radio interior R_1 y radio exterior R_2 . La esfera maciza tiene una carga total Q_1 y una distribución de carga volumétrica con densidad de carga

$$\rho(r) = A \frac{r^2}{R_1^2},$$

donde A es una constante desconocida. El cascarón esférico tiene una carga total Q_2 distribuida uniformemente sobre su volumen.

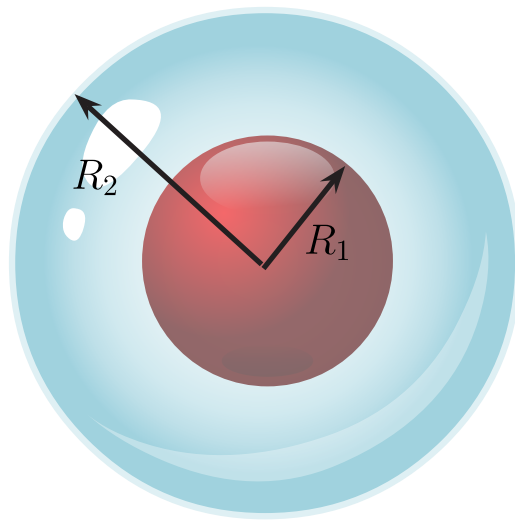


Figura 2: Esquema Problema 2.

- (A) **(11 puntos)** Encuentre una expresión para la constante A en función de las variables del problema.
- (B) **(11 puntos)** Use la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico (magnitud y dirección) en todo el espacio.
- (C) **(11 puntos)** Determine cuál debe ser la relación entre las cargas Q_1 y Q_2 para que el campo eléctrico sea cero fuera de la región con carga ($r > R_2$).

Solución Problema 2:

(A) Sea V_1 la región ocupada por la esfera de radio R_1 . La carga total encerrada en esta región es

$$Q_1 = \int_{V_1} \rho(r) dV \quad (3)$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{R_1} A \left(\frac{r^2}{R_1^2} \right) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (4)$$

$$= 4\pi A \int_0^{R_1} \left(\frac{r^4}{R_1^2} \right) dr \quad (5)$$

$$= 4\pi A \left(\frac{R_1^3}{5} \right). \quad (6)$$

$$(7)$$

Luego, la constante A puede expresarse como

$$A = \frac{5Q_1}{4\pi R_1^3}. \quad (8)$$

(B) El sistema tiene simetría esférica, por lo que el campo eléctrico puede escribirse como $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. Si consideramos una superficie esférica de radio r , vemos que el campo eléctrico tiene la misma magnitud sobre toda esta región y que es paralelo al vector normal a la superficie. Luego, el flujo de campo eléctrico Φ puede expresarse como la magnitud del campo multiplicada por el área de la esfera, es decir,

$$\Phi = E(r) (4\pi r^2). \quad (9)$$

Luego, a partir de la Ley de Gauss $\Phi = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$, la magnitud del campo eléctrico puede expresarse como

$$E(r) = \frac{q_{\text{enc}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (10)$$

donde $q_{\text{enc}}(r)$ es la carga encerrada en una esfera de radio r . Calcularemos la carga encerrada en cada región.

Para $r < R_1$, la carga encerrada está dada por

$$q_{\text{enc}}(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 \sin \theta dr' d\theta d\phi \quad (11)$$

$$= 4\pi A \int_0^r \frac{r'^4}{R_1^2} dr' \quad (12)$$

$$= 4\pi A \frac{r^5}{5R_1^2} \quad (13)$$

$$= \left(\frac{r}{R_1} \right)^5 Q_1. \quad (14)$$

El campo eléctrico en esta región es

$$\vec{E}(r) = \left(\frac{r}{R_1} \right)^5 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}. \quad (15)$$

Para la región $R_1 < r < R_2$, la carga encerrada es igual a la carga total encerrada en la esfera maciza más una parte de la carga contenida en el cascarón. La densidad de carga volumétrica ρ_2 del cascarón esférico corresponde a

$$\rho_2 = \frac{3Q_2}{4\pi(R_2^3 - R_1^3)}. \quad (16)$$

Luego, la carga encerrada en una región de radio r corresponde a

$$q_{\text{enc}}(r) = Q_1 + \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{R_1}^r \rho_2 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad (17)$$

$$= Q_1 + \frac{4\pi}{3} \rho_2 (r^3 - R_1^3) \quad (18)$$

$$= Q_1 + \frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3} Q_2. \quad (19)$$

El campo eléctrico en esta región corresponde a

$$\vec{E}(r) = \left[Q_1 + \frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3} Q_2 \right] \frac{\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (20)$$

Para $r > R_2$, la carga encerrada es toda la carga del sistema y corresponde a $q_{\text{enc}} = Q_1 + Q_2$. El campo eléctrico toma la forma

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}. \quad (21)$$

(C) El campo es cero en la región $r > R_2$ sólo si las cargas son iguales en magnitud y signo opuesto, es decir,

$$Q_1 = -Q_2. \quad (22)$$

Problema 3:

Considere la mitad de una golilla, de radio interior $R/2$ y exterior R , con densidad de carga superficial homogénea σ_0 . El objeto se encuentra sobre el plano xy con su centro en el origen, como se muestra en la Figura 3.

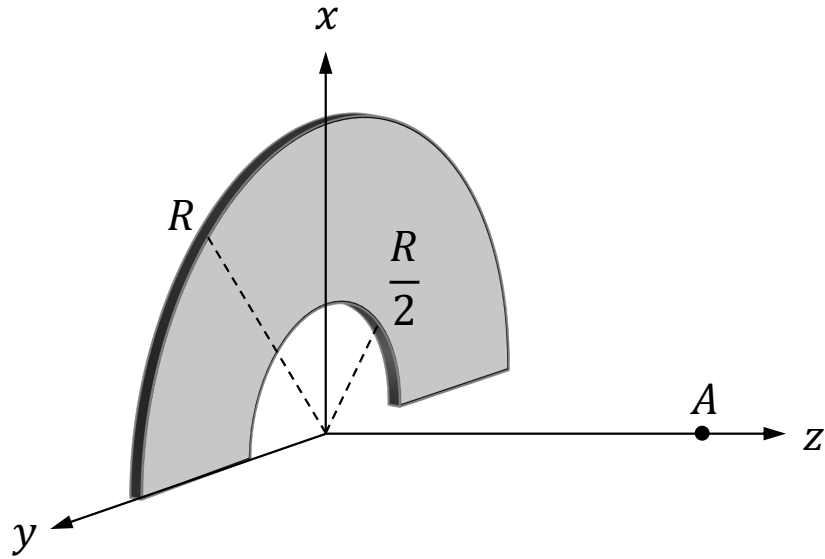


Figura 3: Esquema Problema 3.

- (A) **(11 pts)** Determine el potencial eléctrico en la posición A ubicada sobre el eje z .
- (B) **(11 pts)** Encuentre el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover una carga q_0 , desde una posición $z_1 = 4R$ a $z_2 = 0$.
- (C) **(11 pts)** Con la carga q_0 en $z = 0$, ¿el trabajo para traer una segunda carga de magnitud q_0 desde z_1 a z_2 es el mismo del inciso anterior? Argumente.

Solución Problema 3:

(A) Utilizamos la expresión integral para el cálculo del potencial,

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|},$$

donde,

$$\begin{aligned}\vec{r} &= z\hat{k}, \\ \vec{r}' &= r' \cos \theta' \hat{i} + r' \sin \theta' \hat{j}, \\ dq' &= \sigma_0 r' dr' d\theta' .\end{aligned}$$

Resolvemos la integral,

$$V(z) = \frac{\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi d\theta' \int_{R/2}^R \frac{r' dr'}{\sqrt{r'^2 + z^2}}.$$

Finalmente,

$$V(z) = \frac{\sigma_0}{4\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - \sqrt{(R/2)^2 + z^2} \right). \quad (23)$$

(B) El trabajo realizado por la carga se calcula usando la energía potencial,

$$W = -\Delta U = -q_0 \Delta V = -q_0 [V(z_2) - V(z_1)].$$

Donde,

$$\begin{aligned}V(z_1) &= \frac{\sigma_0}{4\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + (4R)^2} - \sqrt{(R/2)^2 + (4R)^2} \right) = \frac{\sigma_0 R}{4\epsilon_0} \left(\sqrt{17} - \frac{\sqrt{65}}{2} \right), \\ V(z_2) &= \frac{\sigma_0}{4\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2} - \sqrt{(R/2)^2} \right) = \frac{\sigma_0 R}{8\epsilon_0}.\end{aligned}$$

Con esto, el trabajo nos queda,

$$W = \frac{q_0 \sigma_0 R}{4\epsilon_0} \left(\sqrt{17} - \frac{\sqrt{65}}{2} - \frac{1}{2} \right). \quad (24)$$

(C) El trabajo para llevar una segunda carga de z_1 a z_2 no es el mismo. Cuando la primera carga está en $z = 0$ se modifica (aumenta) el potencial en el espacio y llevar una segunda carga a la misma posición implica un mayor gasto energético.